

A repair team can finish a factory painting work in 90 days. If 42 workers fewer are assigned, the same work will take 36 more days. How many workers were assigned initially?

एक मरम्मत टीम फैक्ट्री की पेंटिंग का कार्य 90 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 42 कम श्रमिक नियुक्त किए जाएं, तो वही कार्य पूरा करने में 36 दिन अधिक लगेंगे। प्रारंभ में कितने श्रमिक नियुक्त किए गए थे?

- (A) 161 (B) 147 (C) 133 (D) 182 (E) None of these

* Let work done by 1 worker in a day = 1 unit

* Initial Number of workers = P (say)

$$(P) \times 90 \text{ days} = (P-42) \times (90+36) \text{ days}$$

$$(P) \times \frac{90}{5} = (P-42) \times \frac{126}{7}$$

$$5P = 7P - (42 \times 7)$$

$$2P = 42 \times 7$$

$$P = 147 \text{ workers}$$

Method 2 →

Efficiency $\propto \frac{1}{\text{Time}}$, So,

Efficiency $\propto$ No. of Workers

Time → Initial : New
90 : 126

5 : 7

Efficiency → 5 : 7

Workers → 5 : 7

2 → 42

1 → 21

Initial → 5(21) → 147 workers

New → 7(21) → 147 workers

35 workers can finish a task in 48 days. They began the work, but after 18 days, 14 workers left. What will be the time taken to complete the whole work?

35 श्रमिक एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन 18 दिनों के बाद 14 श्रमिक चले गए। पूरे कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा?

- (A) 64 (B) 60 (C) 76 (D) 68 (E) None of these

$$* \text{ Total Work} = \{35 \text{ workers}\} \times \{48 \text{ days}\}$$

$$\Rightarrow \text{Work done} = (35 \times 18 \text{ days})$$

$$\text{Work left} = (35 \times 30 \text{ days})$$

$$\# \quad 35 \times 30 \text{ days} = 21 \text{ workers} \times d \text{ days}$$

$$35 \times 30 = 21 \times d$$

$$d = 50 \text{ days}$$

$$\# \text{ Total time taken to complete the whole work} \div \\ (18 \text{ days}) + (50 \text{ days}) \Rightarrow 68 \text{ days}$$

Method 2 $\rightarrow$

$$\{35 \times 48\} = \{35 \times 18\} - \{21 \times d\}$$

$$\{35 \times 48\} - \{35 \times 18\} = (21 \times d)$$

$$35 (48 - 18) = 21 \times d$$

$$35 \times 30 = 21 \times d$$

$$d = \left\{ \frac{35 \times 30}{21} \right\}$$

$$d = 50 \text{ days}$$

$$\# \text{ Total time taken} \Rightarrow (18) + (50) \Rightarrow 68 \text{ days}$$

Method 3 →

	Initial	:	Final
Workers →	35	:	21
	5	:	3
Efficiency →	5	:	3
Time →	3	:	5
	↓		↓
	30 Days		50 Days

Total Time:

$$(18 + 50)$$

$$\Rightarrow 68 \text{ days}$$

72 workers can complete a project in 40 days. After 16 days, some extra workers were added and the project was completed 8 days before the planned time. How many extra workers were added?

72 श्रमिक एक परियोजना को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 दिनों के बाद, कुछ अतिरिक्त श्रमिक जोड़े गए और परियोजना नियोजित समय से 8 दिन पहले पूरी हो गई। कितने अतिरिक्त श्रमिक जोड़े गए?

- (A) 48 (B) 30 (C) 36 (D) 54 (E) None of these

For Work left,

	Initial	:	Final
Time →	24	:	16
	3	:	2
Efficiency →	2	:	3
Workers →	2	:	3
	↓		↓
	72		108 workers

$$\left\{ \begin{array}{l} 40 - 16 = 24 \text{ days} \\ 24 - 8 = 16 \text{ days} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \text{Workers added} = (108 - 72) \Rightarrow 36 \text{ workers}$$

Method 2 →

$$\text{Work left} \Rightarrow 72 \times (40 - 16) \Rightarrow (72 \times 24)$$

$$(72 \times 24) = (72 + m) \times 16$$

$$108 = 72 + m$$

$$m = 36 \text{ workers}$$

32 workers can complete the work in 72 days. They started the work, but after 'v' days, 12 workers left. If the whole work was completed in 96 days, find 'v'.

32 श्रमिक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन 'v' दिनों के बाद 12 श्रमिक चले गए। यदि पूरा कार्य 96 दिनों में पूरा हुआ, तो 'v' ज्ञात कीजिए।

- (A) 28 days (B) 32 days (C) 24 days (D) 36 days (E) None of these

$$\frac{32}{8} \times 72 = \frac{32-v}{8} \times 20 + \frac{v}{5} \times (96-v)$$

$$576 = 8v + 480 - 5v$$

$$96 = 3v$$

$$v = 32$$

Method 2 :-

	Initial	:	Final
Workers :	32	:	20
	8	:	5
Time :	5	:	8

3 → 24 days

1 → 8 days

Initial → 5(8) → 40 days

Final → 8(8) → 64 days

$$\left\{ \begin{array}{l} \# \text{ Workers left} \\ \text{after} \rightarrow \\ (72 - 40) \\ = 32 \text{ days} \end{array} \right\}$$

25 men can build a wall in 16 days. They worked for 10 days but then an accident completely destroyed 60% of their work. Find the total number of days taken from the start to build the wall?

25 पुरुष एक दीवार को 16 दिनों में बना सकते हैं। उन्होंने 10 दिनों तक कार्य किया, लेकिन फिर एक दुर्घटना में उनके किए गए कार्य का 60% पूरी तरह नष्ट हो गया। दीवार बनाने में शुरुआत से कुल कितने दिन लगे?

- (A) 25 (B) 22 (C) 26 (D) 21 (E) None of these

• Work done for → 10 days

• Work destroyed → 6 days (60% of 10 days)

• So, we need 6 extra days to re-finish work.

Total time taken to build the wall :-

$$16 \text{ days} + 6 \text{ days (extra)} \Rightarrow 22 \text{ days (Total)}$$

A contractor agreed to complete a canal repair in 80 days and hired 180 workers. After 50 days, he hired 120 additional workers, and the work was completed on time. Had the additional workers not been hired, how many days late would the work have been completed?

एक ठेकेदार ने नहर की मरम्मत 80 दिनों में पूरी करने का समझौता किया और 180 श्रमिकों को नियुक्त किया। 50 दिनों के बाद, उसने 120 अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त किया और कार्य समय पर पूरा हो गया। यदि अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त नहीं किया गया होता, तो कार्य कितने दिन देरी से पूरा होता?

- (A) 20 days (B) 25 days (C) 18 days (D) 15 days (E) None of these

$$(180 \times 50) + \{(180 + 120) \times 30\} = 180 \times 'd' \text{ days}$$

$$(180 \times 50) + (300 \times 30) = 180 \times d$$

$$(180 \times 50) + (180 \times 50) = 180 \times d$$

$$d = 100 \text{ days}$$

Work would have been

late by $\longrightarrow (100 - 80) \Rightarrow 20 \text{ days}$

40 men can build a wall in 30 days. They worked for 6 days, but then a storm destroyed 66.67% of the work done. After this, the number of workers decreased by 20% and the remaining workers resumed the work. In how many more days will they complete the wall?

40 पुरुष एक दीवार को 30 दिनों में बना सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक कार्य किया, लेकिन फिर एक तूफान ने किए गए कार्य का 66.67% नष्ट कर दिया। इसके बाद, श्रमिकों की संख्या 20% कम हो गई और शेष श्रमिकों ने कार्य फिर से शुरू किया। वे दीवार को कितने और दिनों में पूरा करेंगे?

- (A) 28 (B) 32 (C) 35 (D) 40 (E) None of these

$$* \text{ Total Work } \Rightarrow (40 \text{ workers}) \times (30 \text{ days})$$

Work done

6 days

Work Destroyed
- 4 Days

Work completed

2 days

Work left $\longrightarrow (30 - 2) \Rightarrow 28 \text{ days}$

Initial : Final

Efficiency

5

:

4

Time

4

:

5

}
↓

28 days

}
↓

35 days

$$\{-20\% = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}\}$$

30 men can build a boundary wall in 40 days. They worked for 10 days, but then a typhoon paused the work for 'x' days and also damaged 45% of the completed work. After the pause, the same 30 men resumed the work and completed the whole wall in 50.5 days from the beginning. Find 'x'.

30 पुरुष एक सीमा दीवार को 40 दिनों में बना सकते हैं। उन्होंने 10 दिनों तक कार्य किया, लेकिन फिर एक चक्रवात के कारण कार्य 'x' दिनों के लिए रुक गया और पूर्ण किए गए कार्य का 45% भी खराब हो गया। रुकावट के बाद, उन्हीं 30 पुरुषों ने कार्य फिर से शुरू किया और पूरी दीवार को शुरुआत से 50.5 दिनों में पूरा किया। 'x' ज्ञात कीजिए।

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) None of these

* Work done $\Rightarrow (10 + x) \text{ days} - 4.5 \text{ days} \Rightarrow 5.5 \text{ days}$

* Work left $\Rightarrow 40 \text{ days} - 5.5 \text{ days} \Rightarrow 34.5 \text{ days}$

* Total No. of days :

$$(10 + x) + 34.5 \text{ days} = 50.5 \text{ days (given)}$$

$$44.5 + x = 50.5$$

$$x = 50.5 - 44.5$$

$$x = 6 \text{ days}$$

A job is to be finished in 132 days. A certain number of workers were employed, but only 42.86% of the job was completed in 63 days. To finish the remaining job on time, 25 more workers joined. How many workers were employed at the start?

एक कार्य 132 दिनों में पूरा किया जाना है। कुछ श्रमिक नियुक्त किए गए, लेकिन 63 दिनों में केवल 42.86% कार्य ही पूरा हुआ। शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए 25 और श्रमिक शामिल हुए। शुरुआत में कितने श्रमिक नियुक्त किए गए थे?

- (A) 105 (B) 115 (C) 125 (D) 135 (E) None of these

$$\# \frac{m d h}{W} = \text{constant},$$

where, m = No. of Persons

d = No. of days

h = No. of hours

W = Portion of work.

$$\# \left\{ \frac{m_1 d_1 h_1}{W_1} = \frac{m_2 d_2 h_2}{W_2} \right\}$$

* In case of days only,

$$\frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$$

$$\frac{(m) (63 \text{ days})}{\frac{3}{7} W} = \frac{(m+25) (69 \text{ days})}{\frac{4}{7} W}$$

$$\frac{m \times 63}{\cancel{\frac{3}{7} W}} = \frac{(m+25) \times 69}{\cancel{\frac{4}{7} W}} \quad (\text{solving})$$

$$84m = 69m + (69 \times 25)$$

$$15m = (69 \times 25)$$

$$m = 115 \text{ workers}$$

18 men were employed to complete the work in 50 days. After 20 days only 33.33% of the work was complete. How many more workers should have been employed to complete the work on time?

18 पुरुषों को कार्य 50 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। 20 दिनों के बाद केवल 33.33% कार्य पूरा हुआ। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिक नियुक्त किए जाने चाहिए थे?

- (A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 6 (E) None of these

$$\# \quad \frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$$

$$\frac{(18) \times (20 \text{ days})}{\frac{1}{3} W} = \frac{(18+m) (30 \text{ days})}{\frac{2}{3} W}$$

$$\frac{6 \cancel{18} \times 20}{\cancel{\frac{1}{3} W}} = \frac{(18+m) \times 30}{\cancel{\frac{2}{3} W}}$$

$$24 = 18 + m$$

$$m = 6 \text{ workers}$$